Apéndice J

Márgenes teóricos y límites operativos en campo

A continuación, la Tabla J1 contrasta los márgenes teóricos de la Tabla 2 del artículo (condición sin lluvia) con los límites operativos observados en campo.

Tabla J1

Comparativa consolidada entre los márgenes teóricos y los límites operativos en campo

Escenario operativo	Tipo de antena (G_t/G_r)	Margen teórico máximo (M)	Distancia máxima experimental	Causa raíz de la limitación práctica observada
Terrestre (LoS)	1,2 dBi	37,81 dB	700 m	**Obstrucción estructural:** presencia de edificaciones urbanas que bloquearon el primer elipsoide de Fresnel.
Terrestre (LoS)	5,0 dBi	45,41 dB	700 m	**Obstrucción estructural:** limitación topográfica idéntica (bloqueo por infraestructura civil).
Marítimo (USV)	1,2 dBi	35,15 dB	600 m	**Interferencia por multitrayectoria:** cancelaciones fasoriales profundas por oleaje y curvatura marina.
Marítimo (USV)	5,0 dBi	44,33 dB	500 m	**Interferencia por multitrayectoria:** inestabilidad de fase marina (el desvanecimiento dinámico colapsó el enlace pese al margen extra).

Nota. Márgenes calculados con L_{multi} = 4,0 dB en el escenario marítimo y sin lluvia.

Análisis consolidado

Los resultados teóricos demuestran que el sistema posee reservas de potencia considerables (M > 35 dB en el peor de los casos analizados). Sin embargo, la experimentación en campo revela que las restricciones operativas no son de índole puramente energética ni de sensibilidad térmica, sino de arquitectura geométrica y propagación multicamino: en tierra, el límite lo impone la infraestructura civil que corta la zona de Fresnel (700 m); en el mar, la dinámica del oleaje y la reflexión especular limitan la estabilidad del enlace a 600 m. Adicionalmente, se comprueba analíticamente que la atenuación troposférica por lluvia es despreciable en la banda de 915 MHz, lo que favorece una alta disponibilidad del sistema en entornos tropicales.